

题目

将 $S \text{ mol } Ag_2Cr_2O_7$ 溶于 1 L 纯水中，恰好达到饱和，即恰好没有任何沉淀，溶液体积不变。已知相关数据（不考虑活度）：

$$K_{sp}(Ag_2Cr_2O_7) = 1.99 \times 10^{-7}$$

$$K_{sp}(Ag_2CrO_4) = 1.12 \times 10^{-12}$$

$$K_{sp}(AgOH) = 2.01 \times 10^{-8}$$

$$K_a(HCrO_4^-) = 3.23 \times 10^{-7}$$

$$2HCrO_4^- = Cr_2O_7^{2-} + H_2O, K_f = 1.14 \times 10^2$$

H_2CrO_4 一级电离时视为强酸，二级电离时视为弱酸； $H_2Cr_2O_7$ 视为二元强酸。

选择以下正确的选项。

A. 其他选项均不正确

B. 平衡时满足 $4.20 \leq pH \leq 4.50$

C. 平衡时满足 $0.95 \leq [Ag^+]^2[Cr_2O_7^{2-}]/K_{sp}(Ag_2CrO_4) \leq 1.05$ （注：没有写错，分母就是 Ag_2CrO_4 ）

D. 恰好饱和时加入 $Ag_2Cr_2O_7$ 的质量 $m(g)$ 满足 $5.5 \times 10^{-2} \leq m \leq 5.8 \times 10^{-2}$

E. 向 1 L 纯水中加入 $2S \text{ mol}$ 的 $Ag_2Cr_2O_7$ ，平衡时的沉淀同时含有 Ag_2CrO_4 和 $Ag_2Cr_2O_7$ 。

F. 向 1 L 纯水中加入 $S \text{ mol } Ag_2CrO_4$ ，依然可以完全溶解。

答案

正确答案: A

详细解析

平衡时溶液显然为弱酸性，可先不考虑 $AgOH$ 饱和，则 $Ag_2Cr_2O_7$ 和 Ag_2CrO_4 其中之一饱和，也即以下两式之一取等号，另一式取小于号：

$$[Ag^+]^2[Cr_2O_7^{2-}] = K_{sp}(Ag_2Cr_2O_7) \quad (\text{式1})$$

$$[Ag^+]^2[CrO_4^{2-}] = K_{sp}(Ag_2CrO_4) \quad (\text{式2})$$

CHECKPOINT

1 PTS

$[Ag^+]^2[Cr_2O_7^{2-}] = K_{sp}(Ag_2Cr_2O_7)$ 和 $[Ag^+]^2[CrO_4^{2-}] = K_{sp}(Ag_2CrO_4)$ 其中之一成立，另一式取小于号

完全溶解时，根据原子数守恒 $[Ag] = [Cr]$ ，有

$$[Ag^+] = 2[Cr_2O_7^{2-}] + [HCrO_4^-] + [CrO_4^{2-}] \quad (\text{式3})$$

CHECKPOINT

1 PTS

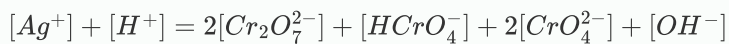
$$[Ag^+] = 2[Cr_2O_7^{2-}] + [HCrO_4^-] + [CrO_4^{2-}]$$

根据电荷守恒，有

$$[Ag^+] + [H^+] = 2[Cr_2O_7^{2-}] + [HCrO_4^-] + 2[CrO_4^{2-}] + [OH^-] \quad (\text{式4, 也可忽略 } [OH^-])$$

CHECKPOINT

1 PTS



另根据 K_a 和 K_f , 有

$$[H^+][CrO_4^{2-}]/[HCrO_4^-] = K_a(HCrO_4^-) \quad (\text{式5})$$

CHECKPOINT

0.5 PTS

$$[H^+][CrO_4^{2-}]/[HCrO_4^-] = K_a(HCrO_4^-)$$

$$[Cr_2O_7^{2-}]/[HCrO_4^-]^2 = K_f \quad (\text{式6})$$

CHECKPOINT

0.5 PTS

$$[Cr_2O_7^{2-}]/[HCrO_4^-]^2 = K_f$$

若为 $Ag_2Cr_2O_7$ 饱和, 则取1和3-6式, 联立解得 (单位均为 mol/L , 下同)

$$[Ag^+] = 9.25 \times 10^{-3}, [H^+] = 3.78 \times 10^{-5}, [Cr_2O_7^{2-}] = 2.34 \times 10^{-3}, [HCrO_4^-] = 4.53 \times 10^{-3}, [CrO_4^{2-}] = 3.88 \times 10^{-5}$$

但此时 $[Ag^+]^2[CrO_4^{2-}] > K_{sp}(Ag_2CrO_4)$, 舍去。

CHECKPOINT

3 PTS

恰好达到饱和的是 $Ag_2Cr_2O_7$, 这一假设不合理。

若为 Ag_2CrO_4 饱和，则取2-6式，联立解得

$$[Ag^+] = 3.36 \times 10^{-4}, [H^+] = 9.92 \times 10^{-6}, [Cr_2O_7^{2-}] = 1.06 \times 10^{-5}, [HCrO_4^-] = 3.05 \times 10^{-4}, [CrO_4^{2-}] = 9.94 \times 10^{-6}$$

此时也满足 $[Ag^+]^2[Cr_2O_7^{2-}] < K_{sp}(Ag_2Cr_2O_7)$ 和 $[Ag^+][OH^-] < K_{sp}(AgOH)$ ，是合理的。

CHECKPOINT

5 PTS

恰好饱和的是 Ag_2CrO_4 时有合理解：
 $[Ag^+] = 3.36 \times 10^{-4}, [H^+] = 9.92 \times 10^{-6}, [Cr_2O_7^{2-}] = 1.06 \times 10^{-5}, [HCrO_4^-] = 3.05 \times 10^{-4}, [CrO_4^{2-}] = 9.94 \times 10^{-6}$

此时 $pH = 5.00$ ，选项B错误。

CHECKPOINT

0.5 PTS

饱和时 $pH = 5.00$

$[Ag^+]^2[Cr_2O_7^{2-}]/K_{sp}(Ag_2CrO_4) = 1.07$ ，选项C错误。

CHECKPOINT

0.5 PTS

饱和时 $[Ag^+]^2[Cr_2O_7^{2-}]/K_{sp}(Ag_2CrO_4) = 1.07$

饱和时 $S = [Ag^+]/2 = 1.68 \times 10^{-4} \text{ mol}$ ，溶解质量 $m = S \cdot M_{Ag_2Cr_2O_7} = 7.3 \times 10^{-2} \text{ g}$ ，选项D错误。

CHECKPOINT

0.5 PTS

$$S = 1.68 \times 10^{-4} \text{ mol}$$

CHECKPOINT

0.5 PTS

$$m = 7.3 \times 10^{-2} \text{ g}$$

若两种沉淀同时存在，则联立1, 2, 4, 5, 6式，解得

$$[Ag^+] = 3.46 \times 10^{-3}, [H^+] = 4.17 \times 10^{-2}, [Cr_2O_7^{2-}] = 1.66 \times 10^{-2}, [HCrO_4^-] = 1.21 \times 10^{-2}, [CrO_4^{2-}] = 9.33 \times 10^{-8}$$

溶液中的 Cr 量 $[Cr]_{aq} = 2[Cr_2O_7^{2-}] + [HCrO_4^-] + [CrO_4^{2-}] = 4.53 \times 10^{-2} > 4S$ ，即溶解的 Cr 量已经超过了投入的量，矛盾。选项E错误。

CHECKPOINT

4 PTS

两种沉淀同时存在时有 $[Cr]_{aq} > 4S$

Ag_2CrO_4 比 $Ag_2Cr_2O_7$ 更难溶，选项F显然错误。

CHECKPOINT

0.5 PTS

Ag_2CrO_4 比 $Ag_2Cr_2O_7$ 更难溶

因此选择A。